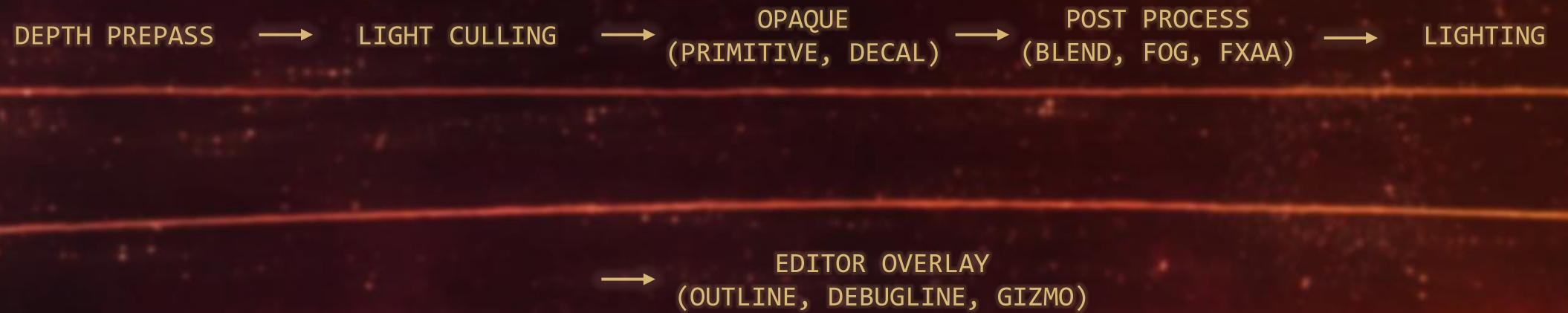




INTRODUCTION TO LIGHTING

TEAM 7

INITIATING RENDERING PASS...|



ADJUSTING SENSOR DISTANCE

SM/EZT50

MAPPING DISTANCE

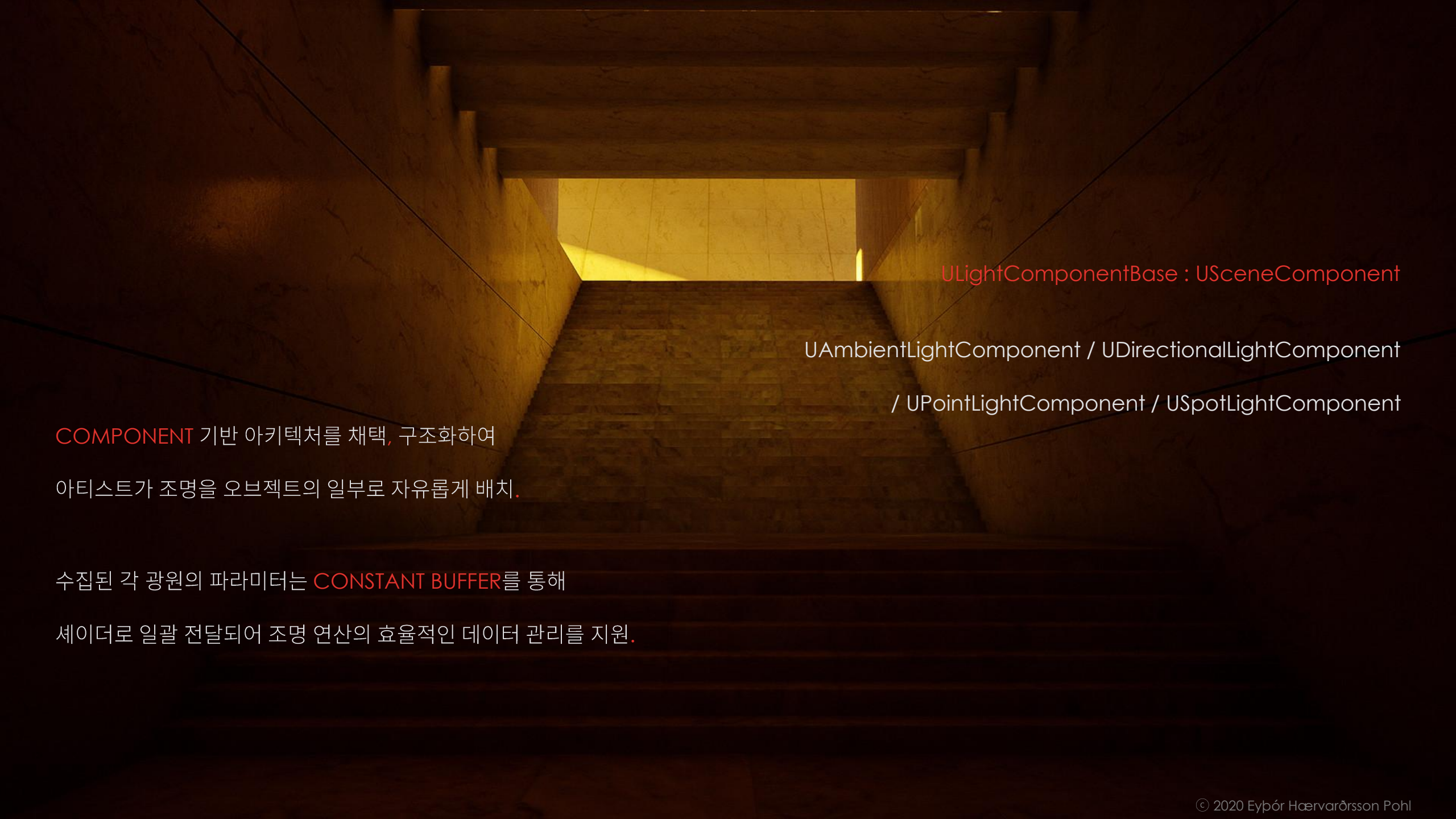
INITIATION SUCCESS...|



ADJUSTING SENSOR DISTANCE

SM/EZT50

MAPPING DISTANCE



ULightComponentBase : USceneComponent

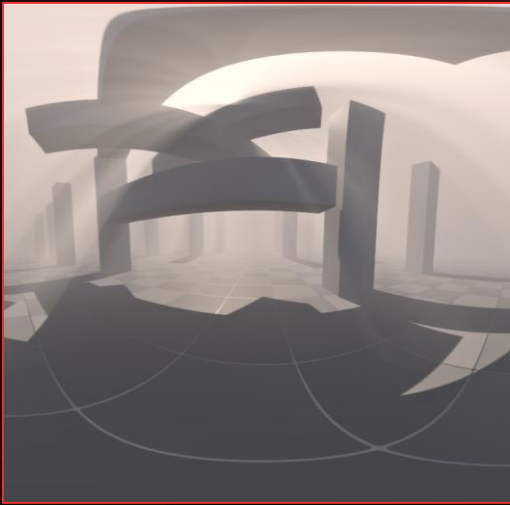
UAmbientLightComponent / UDirectionalLightComponent

/ UPointLightComponent / USpotLightComponent

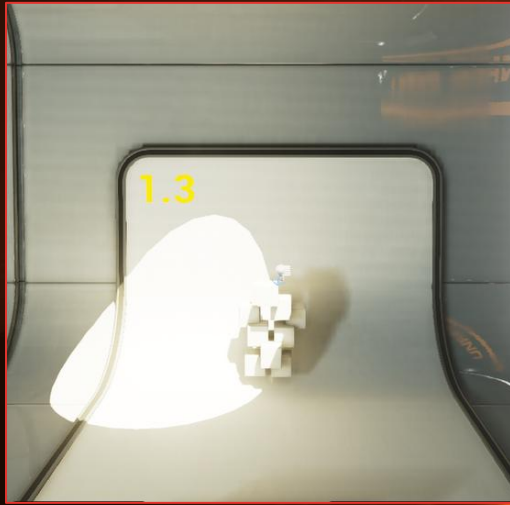
COMPONENT 기반 아키텍처를 채택, 구조화하여
아티스트가 조명을 오브젝트의 일부로 자유롭게 배치.

수집된 각 광원의 파라미터는 **CONSTANT BUFFER**를 통해
셰이더로 일괄 전달되어 조명 연산의 효율적인 데이터 관리를 지원.

GLOBAL LIGHTS

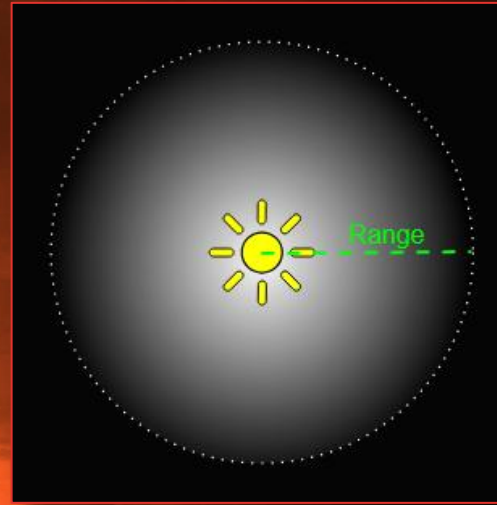


AMBIENT LIGHT



DIRECTIONAL LIGHT

LOCAL LIGHTS



POINT LIGHT



SPOTLIGHT

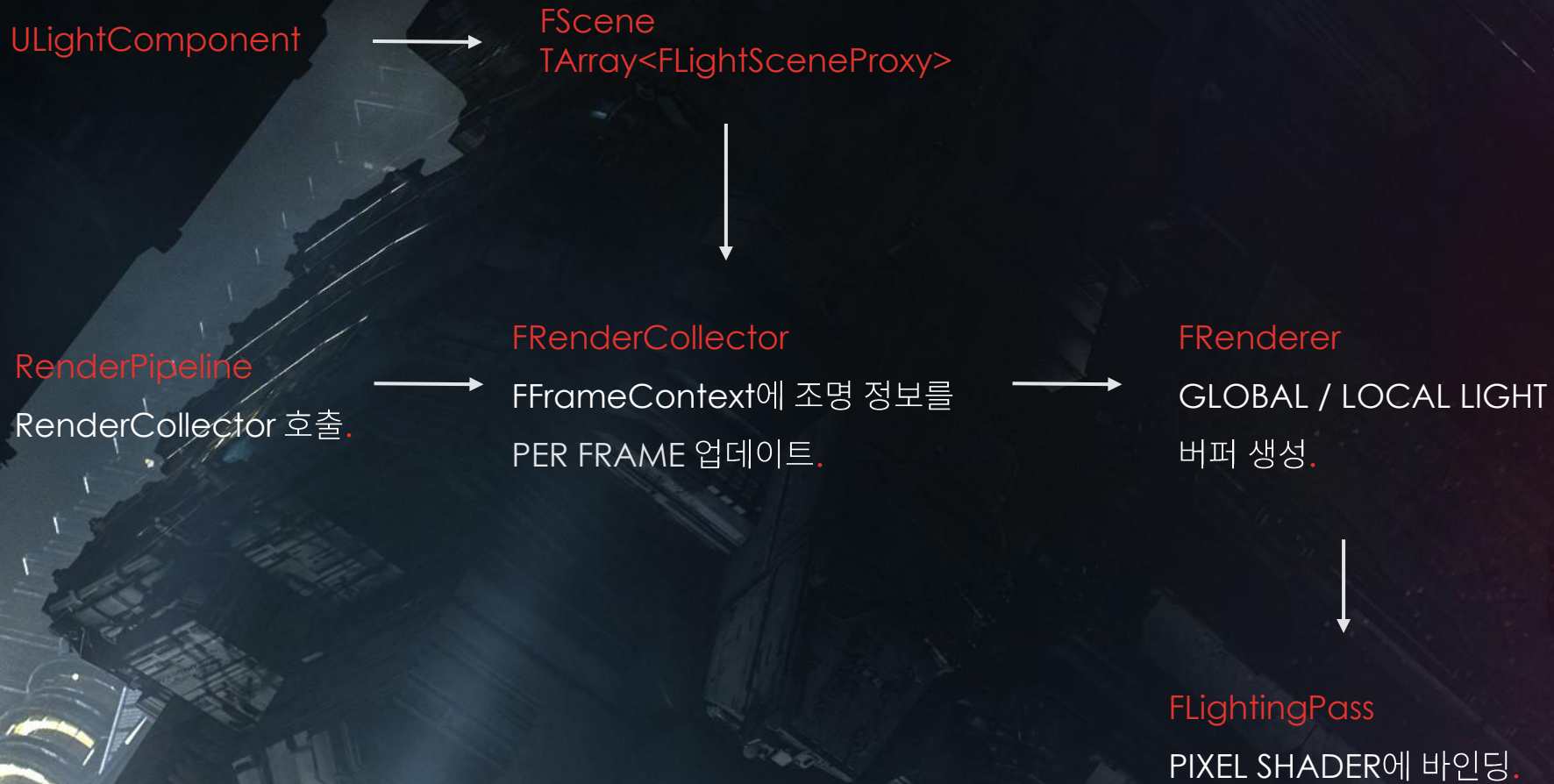
GLOBAL LIGHTS

AMBIENT LIGHT 1개와
DIRECTIONAL LIGHT 4개를
CONSTANT BUFFER로 전송.

LOCAL LIGHTS

SPOTLIGHT와 POINTLIGHT를
STRUCTURED BUFFER로 전송 후
PIXEL SHADER에서 일괄 처리.

LIGHT DATA FLOW

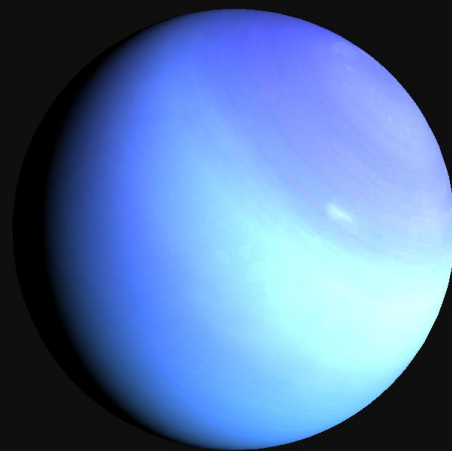


SHADING MODELS



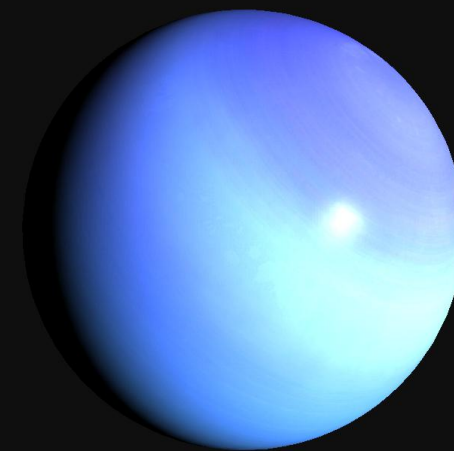
GOURAUD SHADING

VERTEX SHADER에서 조명을 계산하고 PIXEL
SHADER에서 INTERPOLATION.



LAMBERT SHADING

NORMAL VECTOR * LIGHT VECTOR
를 이용한 픽셀 단위 연산.



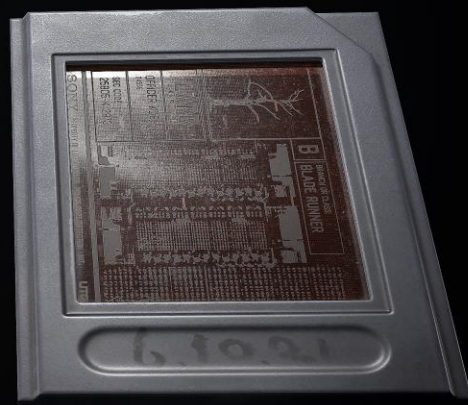
BLINN-PHONG SHADING

HALF-VECTOR ($H = \{L + V\} / |L + V|$)
* NORMAL VECTOR
를 이용한 SPECULAR HIGHLIGHT 계산.

UBER SHADER



SONY PE-91 MEMORIZER
FROM "BLADE RUNNER 2049"



하나의 HLSL 파일에서 **#IF**, **#DEFINE** 매크로를 이용해 **GOURAUD**,
BLINN-PHONG, **UNLIT** 등 여러 조명 모델을 관리.

GOURAUD

조명 연산을 BASE DRAW의 VERTEX SHADER에서 미리 수행.

FORWARD RENDERING 방식.

LAMBERT / BLINN-PHONG

조명 연산을 LIGHTING PASS에서 G-BUFFER 데이터를 읽어와 수행.

DEFERRED RENDERING 방식.



SONY POLAROID DEVICE
FROM "BLADE RUNNER 2049"

NORMAL MAPPING

폴리곤 수를 늘리지 않고 표면의 요철을 묘사하는 원리.

TANGENT SPACE

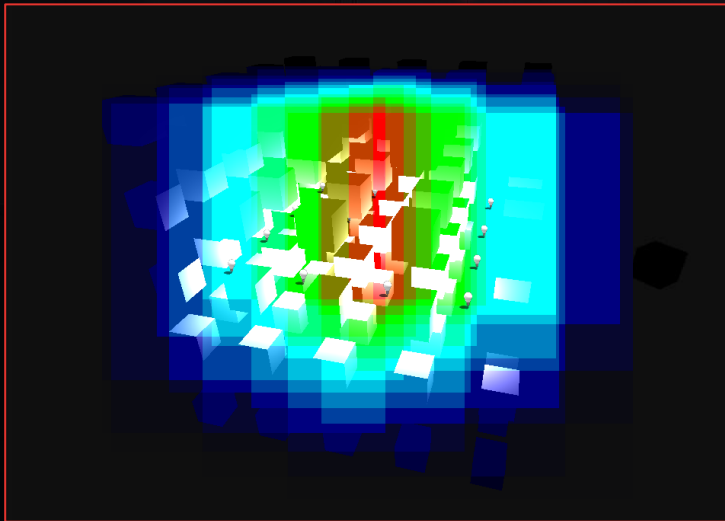
텍스처 공간의 노멀 데이터(RGB)를 월드 공간으로 변환하기 위한 기준 좌표계.

GRAM-SCHMIDT PROCESS

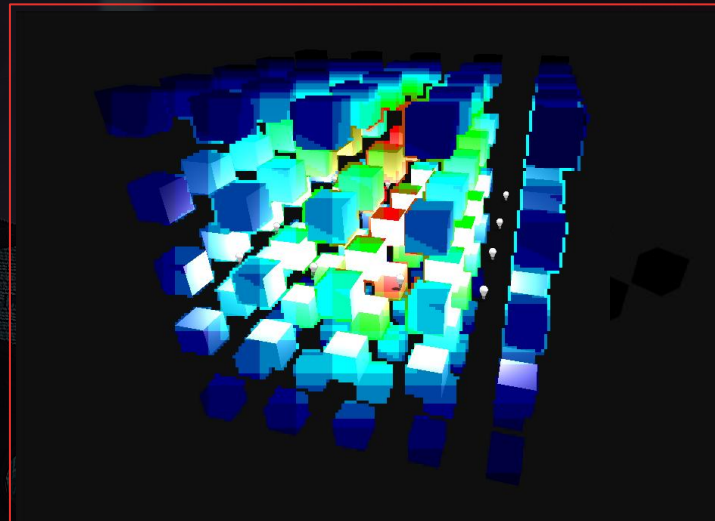
부동 소수점 오차로 흐트러진 TBN 축을 다시 직교화하여 렌더링 품질 유지.

TILE-BASED LIGHT CULLING

TILE-BASED CULLING



2.5D LIGHT CULLING



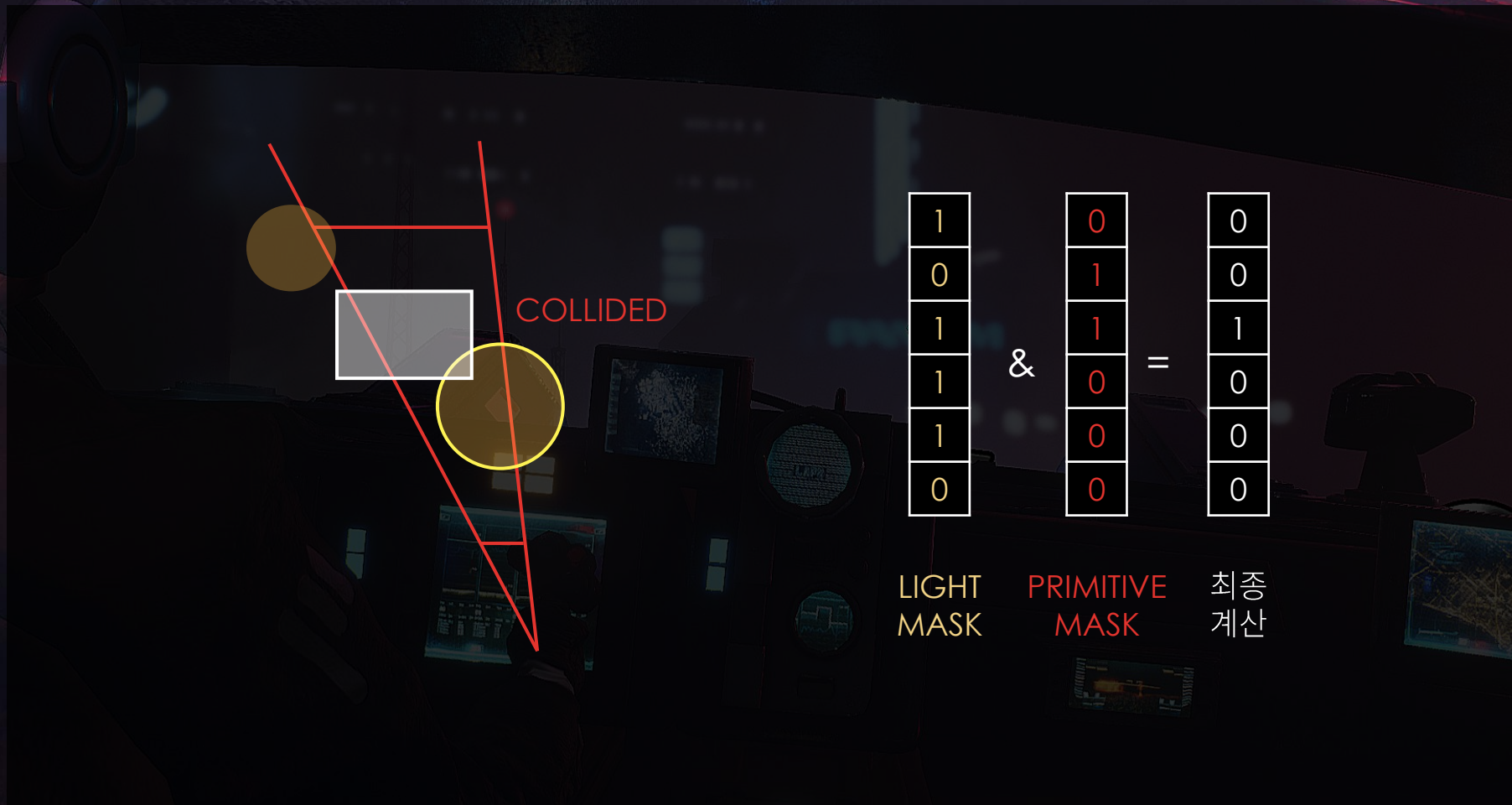
월드엔 빈 공간이 많을 때
더 효율적인 CULLING.

총 조명 연산 횟수

1,640,144회

827,856회

TILE-BASED LIGHT CULLING



SHOWCASE

김기훈

권현수

전현길

김연하

